



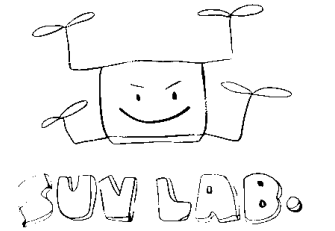
충북대학교

K-뉴딜 아카데미 · AI를 위한 PYTHON · PART 2-4

센서 로그 실습

ROS2 mcap 과 PX4 ulog 로 하는 로그 분석

충북대학교 지능로봇공학과 **문성태** 교수



실습 개요

드론 1대의 5분 비행 로그 2종을 분석 가능한 데이터로 가공

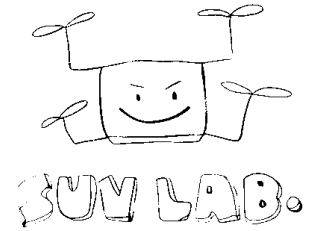
주어지는 것

- **flight.mcap** — ROS2 가 기록한 토픽 4개, 0.6 MB
- **flight.ulog** — PX4 가 기록한 메시지 4개, 0.8 MB
- **loaders.py** — 로그를 DataFrame 으로 여는 코드
- **노트북** — 구글 Colab 에서 바로 열린다

만드는 것

- **out/clean.csv** — 1초 격자로 맞춘 통합 시계열
- **out/segments.csv** — 비행 구간별 통계표
- **out/dashboard.png** — 2행 2열 대시보드
- **flightkit/** — 재사용 함수 패키지

사용 도구 — 모듈과 패키지, Matplotlib, NumPy, Pandas · 로그 판독 코드는 제공



ROS2 와 토픽

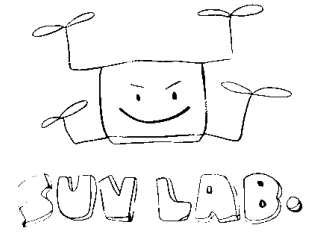
로봇 소프트웨어를 노드 단위로 분할, 노드 간 통신은 토픽으로 수행

- **노드** — 단일 기능 단위 프로그램. 카메라 드라이버, 경로 계획, 모터 제어
- **토픽** — 노드 사이를 잇는 이름 있는 통로. `/imu/data`, `/cmd_vel`
- **메시지** — 토픽에 흐르는 값의 구조. 타입별로 필드 고정
- **기록** — 이 흐름을 파일로 남기는 도구가 rosbag2

```

1 # sensor_msgs/msg/Imu 의 구조
2 Imu
3 |—— header
4 |   |—— stamp      # 시각
5 |   |—— frame_id   # 기준 좌표계
6 |—— orientation    # 자세 (쿼터니언)
7 |—— angular_velocity # 각속도 x, y, z
8 |—— linear_acceleration
9     |—— x, y
10     |—— z          # 중력 포함 9.8 근처
  
```

중첩 구조 — 메시지 안에 메시지 포함 . 표로 펼칠 때의 열 이름은 `linear_acceleration_z`



rosvag2 와 mcap

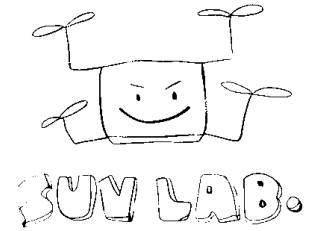
여러 토픽을 시간순으로 한 파일에 담는 기록 형식

토픽	메시지 타입	주기	행 수
/imu/data	sensor_msgs/msg/Imu	25 Hz	7500
/fix	sensor_msgs/msg/NavSatFix	5 Hz	1425
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	10 Hz	3000
/temperature	sensor_msgs/msg/Temperature	1 Hz	300

파일 안의 구조

- 채널 — 토픽 하나
- 스키마 — 그 토픽의 메시지 구조
- 메시지 — 시각 + 값
- 시각 — 1970년 기준 나노초

토픽마다 다른 열 — 단일 대형 표가 아니라, 토픽 수만큼의 표가 한 파일에 담긴 구조



PX4 와 ulog

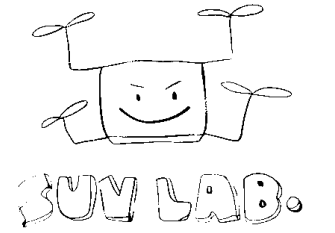
비행제어 소프트웨어가 내부 메시지를 그대로 남긴 기록

메시지	내용	주기	행 수
sensor_combined	가속도 3축, z축 각 속도	50 Hz	15000
vehicle_local_position	위치와 속도 (NED)	20 Hz	6000
vehicle_attitude	roll, pitch, yaw	20 Hz	6000
battery_status	전압, 전류, 잔량	2 Hz	600

PX4 와 uORB

- **PX4** — 자세 추정과 모터 명령 담당
- **uORB** — 내부 모듈 간 메시지 버스
- **ulog** — uORB 메시지를 파일로 남긴 기록
- **시각** — 부팅 후 마이크로초

토픽과 동일한 구조 — 명칭만 메시지일 뿐, 시각 열 1개에 값 열이 붙은 표라는 점은 mcap 과 동일



두 로그의 차이

동일 비행의 서로 다른 기록. 병합 전 맞춰야 할 세 가지

시각 기준

- **mcap** — 1970년 기준 나노초
- **ulog** — 부팅 후 마이크로초
- **정렬 방법** — 각 로그의 첫 시각을 0으로 두고 경과 초로 변환

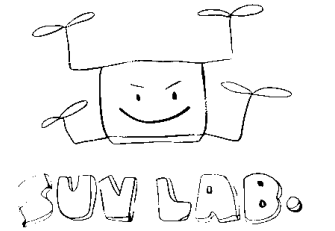
좌표계

- **ROS2** — ENU, 동-북-상
- **PX4** — NED, 북-동-하
- **변환 식** — $\text{east} = y, \text{north} = x, \text{up} = -z$

주기

- **mcap IMU** — 25 Hz
- **ulog 가속도** — 50 Hz
- **정렬 방법** — 동일 주기로 리샘플링한 뒤 결합

미보정 시 — 계산은 오류 없이 종료되나 두 로그가 서로 다른 시각과 방향을 지시 . 오류 신호가 남지 않음



로그 열기

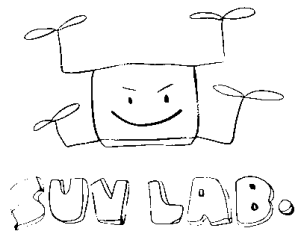
로그 판독 코드는 제공. 과제는 DataFrame 을 받은 지점부터 시작

```
1 from loaders import load_mcap, load_olog, describe
2
3 topics = load_mcap("flight.mcap")
4 msgs = load_olog("flight.olog")
5
6 imu = topics["/imu/data"]
7 sc = msgs["sensor_combined"]
8
9 imu.head()
10 imu.info()
```

```
>>> describe(topics)
/cmd_vel          3000 rows
/fix              1425 rows
/imu/data         7500 rows
/temperature      300 rows

>>> imu.columns
t_ns, orientation_x, ...,
angular_velocity_z,
linear_acceleration_x, ..._y, ..._z
```

중첩 필드 전개 — `linear_acceleration.x` 의 열 이름은 `linear_acceleration_x` . 공분산 배열은 전부 0 이므로 제외



과제 흐름

#	과제	시간	하는 일	쓰는 내용
1	로그 열고 구조 파악	15분	표 목록, head/info/describe, 표본 주기 계산	Pandas 훑어보기
2	시간축 정리	15분	경과 초 변환, 중복 제거, 정렬, 끊긴 구간 탐지	중복 처리, 날짜 시간
3	결측과 이상치	20분	센티널 처리, 물리 범위 마스킹, 보간	불리언 마스킹, 결측
4	단위와 좌표	15분	NED 를 ENU 로, 회전 행렬로 장착 오차 보정	브로드캐스팅, 행렬
5	두 로그 합치기	20분	1초 리샘플링 후 결합, 두 출처 값 비교	리샘플링, merge
6	집계와 시각화	20분	비행 구간 판정, 구간 통계표, 2x2 대시보드	groupby, 서브플롯
7	패키지로 묶기	15분	함수를 flightkit 모듈로, 공개 API 정하기	모듈과 패키지

로그에 숨은 문제

현장 로그에서 반복되는 결함을 그대로 반영. 결함 탐지까지가 과제 범위

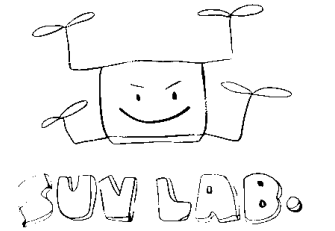
시간 쪽

- **끊긴 구간** — 특정 토픽의 메시지가 일정 시간 동안 부재
- **중복 시각** — 동일 시각이 2회 이상 기록
- **상이한 시계** — 두 로그의 기준 시각 불일치

값 쪽

- **센티널** — 결측 자리에 -999 등 특수값 기록
- **스파이크** — 단일 표본만 이탈하는 센서 오류
- **실제 이벤트** — 값이 이탈하나 제거하면 안 되는 실제 충격 포함
- **드리프트** — 시간 경과에 따라 한 방향으로 누적되는 편차

처리 순서 — 물리적으로 불가능한 값을 우선 제거 · 통계(표준편차, z-score)를 먼저 적용하면 실제 이벤트까지 제거됨



시작하기

<https://stmoon.github.io/python-lecture-slides/>

첫 페이지의 **실습 데이터** 항목에서 노트북과 로그 2종 내려받기 . 노트북은 구글 Colab 에서 실행

첫 셀에서 처리하는 것

- **설치** — mcap, mcap-ros2-support, pyulog
- **내려받기** — flight.mcap, flight.ulg, loaders.py
- **준비** — numpy, pandas, matplotlib импорт 및 out/ 폴더 생성

제출물

- **노트북** — 채운 part2-4-lab.ipynb
- **결과** — clean.csv, segments.csv, dashboard.png
- **패키지** — flightkit/
- **보고** — report.md, 발견 문제와 처리 근거